

Travaux Pratiques n°3

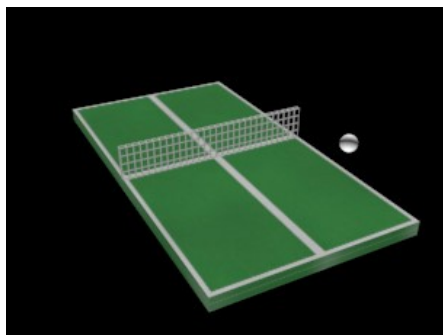
Techniques de base d'animation 3D

Objectifs

- Apprendre à animer les objets par images clés et contrôler leurs positions intermédiaires.
- Apprendre le principe d'animation en utilisant les trajectoires.
- Apprendre à ajouter des effets spéciaux aux objets 3D tels que : l'effet flou et l'effet d'étirement et d'écrasement.
- Apprendre à exporter des fichiers des animations 3D.

Introduction

Dans ce TP, l'étudiant est invité à faire l'exemple classique d'animation de la balle de ping-pong. Cet exemple aide l'étudiant à apprendre les techniques de base de l'animation sous 3DS Max à savoir l'animation par images clés et l'animation par trajectoires.



I. Création de la table et de la balle de ping-pong

Etape 1 : Modélisation de la table

1. Sélectionner **Fichier** → **Réinitialiser** pour réinitialiser 3DS MAX.
2. Définir l'unité de modélisation en centimètres.
3. Créer une boîte pour représenter la table de ping-pong.
 Afin de respecter les proportions réelles d'une table de ping-pong, définir la longueur de la boîte sur **274** cm, la largeur sur **152** cm et la hauteur sur **5** cm. Donner à la boîte le nom **table**.

4. Dans l'**Editeur de matériaux**, renommer le premier matériau par **table**, appliquer la texture **Bitmap** à sa couleur diffuse. Sélectionner le fichier **table.jpg** pour l'image de cette texture.

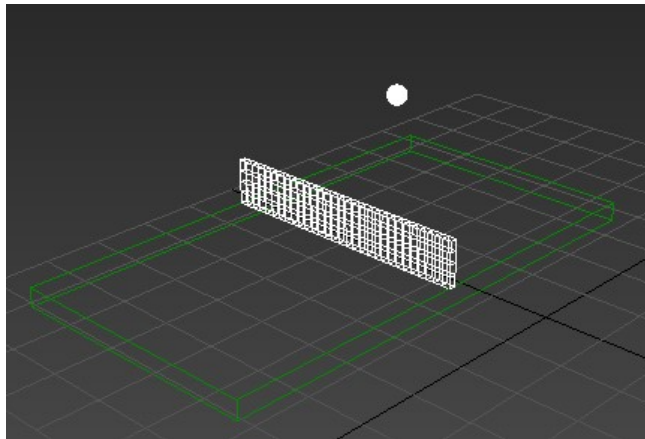
Etape 2 : Modélisation de la balle de ping-pong

1. Créer la balle à l'aide d'une **Sphère**. Placer-la au-dessus de la table.
2. Attribuer-lui un matériau blanc.

Etape 3 : Création du filet à l'aide d'un matériau filaire

1. Créer une boîte au milieu de la table (dans le sens de la largeur) pour créer un filet.
2. Appuyer sur la touche **F3** pour passer en mode filaire.
3. Sélectionner la boîte. Remplacer le nom qui est affiché dans le panneau **Modifier** par **filet**. Définir le paramètre **Segments largeur** sur **30** et le paramètre **Segments hauteur** sur **4**. Le paramètre **Segments longueur** doit être défini sur **1**.

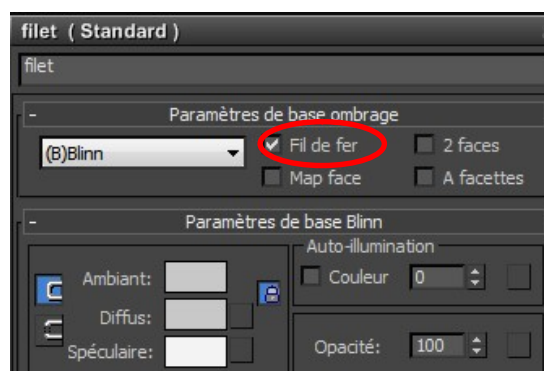
En fonction de la méthode que vous avez utilisée pour créer votre boîte, la largeur et la longueur peuvent être inversées. Ajuster les paramètres de manière à ce que le filet soit similaire à celui de l'illustration.



4. Appuyer sur la touche **F3** pour repasser en mode ombré.

Vous allez à présent créer un matériau filaire dans l'Editeur de matériaux.

5. Appuyer sur la touche **M** pour ouvrir l'**Editeur de matériaux**. Sélectionner un matériau vierge et nommer-le **filet**. Dans le panneau déroulant **Paramètres de base ombrage**, activer l'option **Fil de fer** et affecter ce matériau au filet.



II. Animation par images clés

Dans cette section, on va créer une animation simple par images clés, puis utiliser les différents éléments permettant de la contrôler.

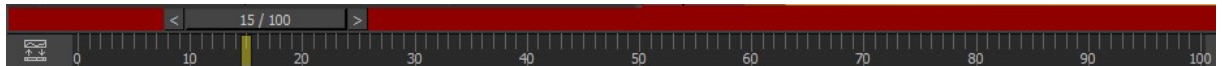
Etape 1 : Animation de la balle à l'aide de la transformation Déplacement

1. Cliquer sur le bouton **Clé auto** pour l'activer.



Désormais, lorsque vous déplacez, faites pivoter ou modifier l'échelle d'un objet, cela a pour effet de créer une clé.

2. Cliquer sur la balle de ping-pong et déplacer-la vers le haut. Vous venez de définir une clé pour la balle de ping-pong dans l'image 0.
3. Placer la glissière temps sur l'image 15 et déplacer la balle de façon à ce qu'elle soit sur la table.



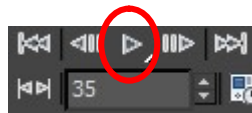
Vous venez d'indiquer à 3DS MAX que la balle doit être en l'air dans l'image 0 et sur la table dans l'image 15. Le programme calculera alors les positions *intermédiaires*.

4. La balle doit de nouveau s'élever jusqu'à sa position d'origine. Pour cela, copier la clé de l'image 0 dans l'image 30 en utilisant la barre de pistes.

Assurez-vous que la balle est toujours sélectionnée. Appuyer sur la touche **Shift** et maintenir-la enfoncée. Dans la barre de pistes, dupliquer la clé de l'image 0 dans l'image 30.

Pour vous aider à placer la nouvelle clé dans l'image désirée, regarder la ligne d'état lorsque vous faites glisser la clé dans la barre de pistes. Lorsque la ligne d'état affiche '**Copie clé(s) de 0 vers 30**', relâcher le bouton de la souris.

5. Effectuer un mouvement de va-et-vient avec la glissière temps, puis cliquer sur **Lecture** pour jouer l'animation.

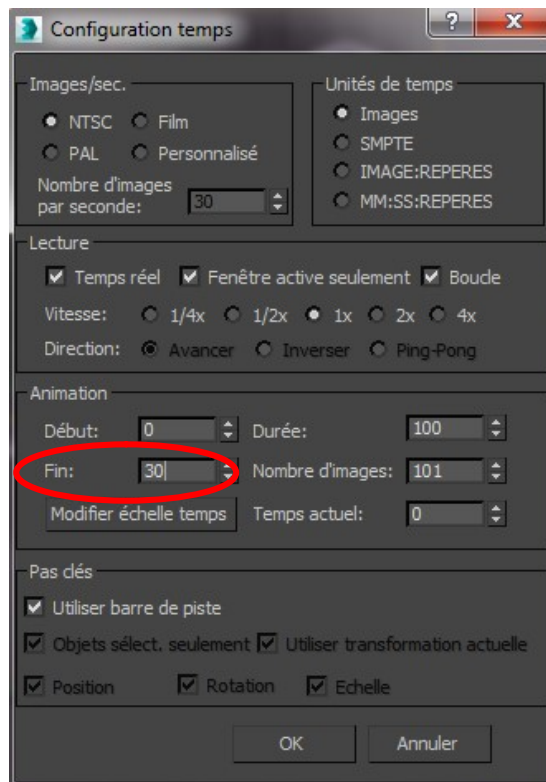


La balle se déplace vers le bas (0→15), puis vers le haut (15→30).

6. Vous devez ensuite définir la longueur du segment de temps actif sur 30 images. Dans la zone des contrôles temporels, cliquer sur **Configuration temps**.



Dans la boîte de dialogue **Configuration temps**, définir le paramètre **Fin** sur **30**.



Remarque : ne cliquer pas sur le bouton **Modifier échelle temps**.

3DS MAX vous permet d'utiliser un segment de temps actif dans une animation relativement longue. Dans cet exemple, vous définissez l'intervalle compris entre les images de 0 à 30 comme le segment de temps actif.

La balle se déplace, mais elle n'a pas encore rebondi. La distribution des positions intermédiaires a été gérée par 3DS MAX. Les positions intermédiaires sont réparties de façon égale de manière à ce que la balle n'accélère pas le long de sa trajectoire. La balle ne fait que flotter le long de sa trajectoire, sans accélérer ni ralentir.

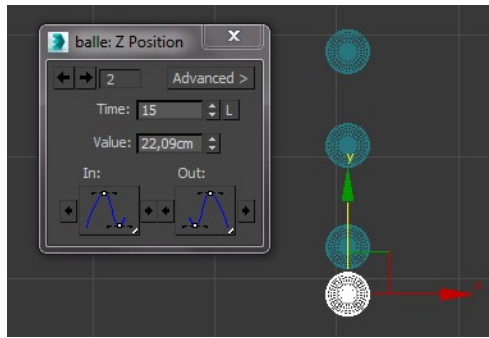
Vous devez faire en sorte que la balle soit suspendue en l'air au sommet de son rebond, puis qu'elle accélère au cours de sa descente, pour rebondir de nouveau vers le haut. Pour cela, vous devez utiliser les contrôles d'interpolation des clés disponibles dans la barre de pistes.

Etape 2 : Contrôle des positions intermédiaires

Pour que la balle soit suspendue en l'air, vous devez utiliser une interpolation du type 'ralentissement'. Ceci a pour effet de positionner la balle plus près du sommet de son rebond au début de l'action, puis d'augmenter la distance parcourue au fur et à mesure que l'action progresse.

1. Dans le menu **Vues**, cliquer sur **Afficher image dédoublée (Show Ghosting)** pour activer cette fonction.
2. Dans l'onglet **Fenêtres** de la boîte de dialogue **Préférences** accessible via le menu **Personnaliser**, définir le paramètre **Images fantôme** sur **4** et le paramètre **Afficher la Nième image** également sur **4**. Exécuter l'animation.

3. A présent, pour contrôler les positions intermédiaires, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la clé de l'image 15 dans la barre de pistes. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionner *Balle: Position Z*.



4.  Définir la valeur du paramètre **In** de la clé 2 sur *Rapide*.

Observer le changement qui s'opère dans les images dédoublées. Essayer les différentes courbes d'interpolation et observer ce qui se passe dans les images dédoublées.

5.  Définir le paramètre **Out** de la clé 2 sur *Rapide*. L'accélération et le ricochet sont ajustés.

6.  A l'aide des boutons fléchés de la boîte de dialogue **Position**, passer de la clé 2 à la clé 1.

7.  Définir le paramètre **In** de la clé 1 sur *Lent*. Ceci a pour effet de maintenir la balle en l'air avant qu'elle ne retombe.

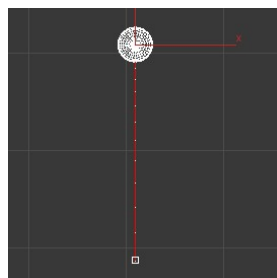
8.  Définir le paramètre **Out** de la clé 1 sur *Lent*.

9. Pour la clé 3, définir la même configuration de paramètres **In** et **out** que la clé 1.

10. Exécuter l'animation. La balle rebondit à présent.

En fonction de la matière de la balle, vous pouvez être amené à faire en sorte qu'elle s'écrase, puis qu'elle s'étire au cours du cycle de son rebond. Les balles de ping-pong n'étant pas élastiques, nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement (*Partie 4 de TP*).

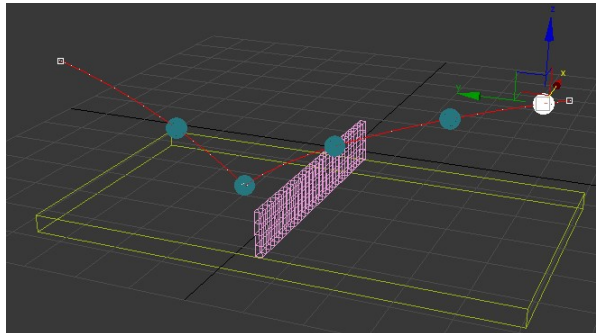
11. Sélectionner la balle de ping-pong, puis cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel qui s'affiche, sélectionner **Propriétés objet**. Dans la zone **Propriétés affichage** de la boîte de dialogue **Propriétés objet**, activer l'option **Trajectoire**. Exécuter l'animation.



Etape 3 : Animation du service

Lors d'un service, la balle doit être frappée depuis l'un des coins de la table et arriver dans le coin diagonalement opposé.

1. Assurez-vous que le bouton **Clé auto** est toujours activé.
2. Ajuster les positions de la balle en utilisant les 3 positions clés. La trajectoire doit être diagonalement orientée par rapport à la table comme ci-dessous.



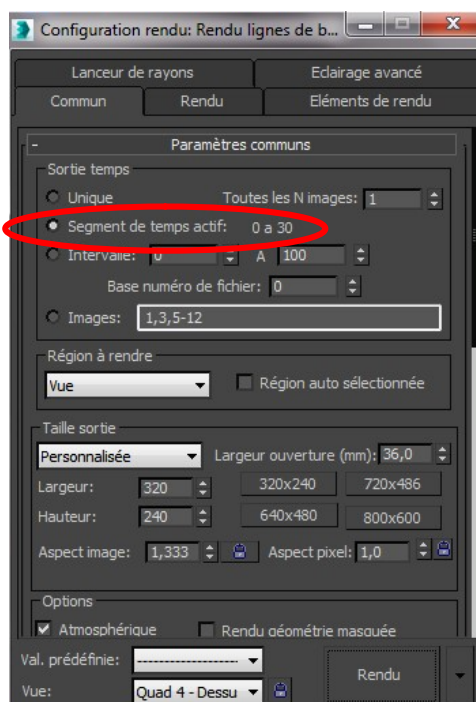
Etape 4 : Création d'un fichier d'animation

Il est possible de demander à 3DS MAX d'effectuer le rendu de toute une animation de manière à créer un fichier d'animation, selon tous types de formats (AVI, MPEG, MOV, etc.)

Pour générer votre rendu, aller au menu **Rendu** et choisir l'option **Configuration Rendu**.

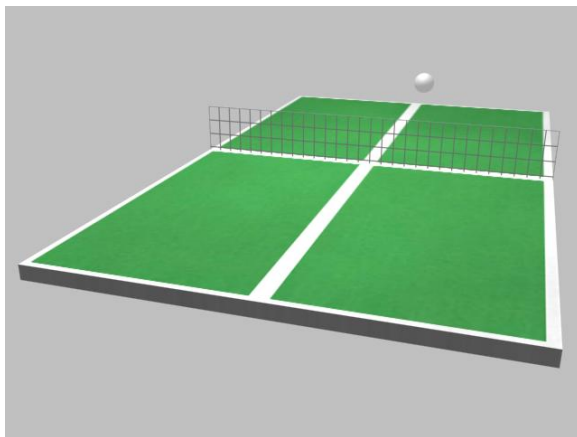
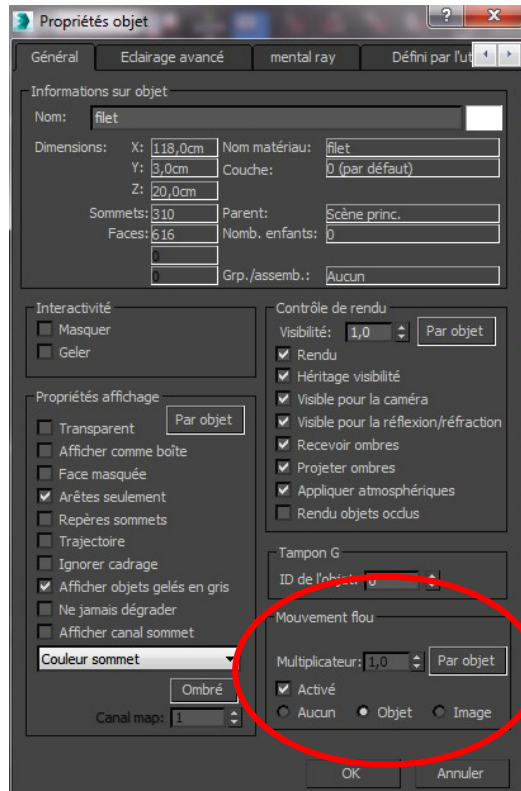
Préciser le nom du fichier en cliquant sur le bouton **Fichiers**.

Conseil : afin de ne pas perdre inutilement du temps lors de tests de rendu d'animation, dans les paramètres de rendu, utiliser des résolutions peu importantes (320x240, voir moins) et désactiver les options coûteuses en calcul (effets, éclairage avancé, etc.). Lorsque vous êtes satisfait du résultat, alors vous pouvez demander le rendu en pleine résolution et avec toutes les options.

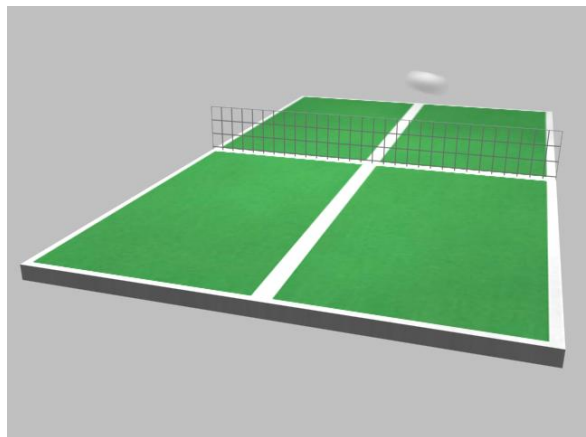


Annexe 1: Ajout d'effets spéciaux

Pour plus de réalisme, il est possible d'ajouter aux objets en mouvement un « flou de bougé ». Pour cela, cliquer avec le bouton droit sur un objet, sélectionner **Propriétés Objet** et cocher soit **Objet** soit **Image** dans le cadre **Mouvement flou**.



Sans flou de bougé



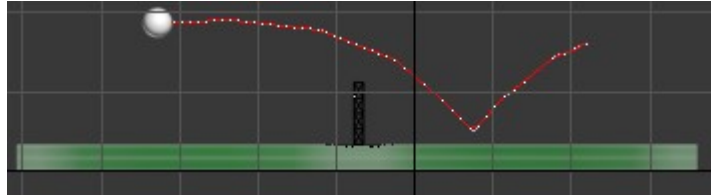
Avec flou de bougé

III. Animation par trajectoires

Une autre méthode qui permet d'animer les mouvements de la balle consiste à dessiner une ligne pour représenter son déplacement. Le but de cette partie est de tracer une ligne qui représentera la trajectoire que doit suivre la balle.

Etape 1 : Création d'une Spline pour la trajectoire

1. Après avoir effacé la première animation déjà créée, tracer dans la vue de côté (droite ou gauche) une ligne qui correspondra à la trajectoire de la balle.



Vous pouvez ajuster les points que vous venez de définir. Dans le panneau **Modifier**, activer le niveau sous-objet **Sommet**. Vous pouvez également activer le niveau sous-objet **Sommet** en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne, puis en sélectionnant **Sommet**.

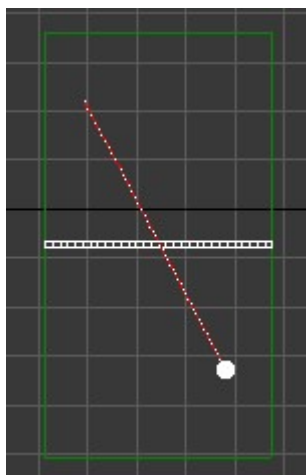
Après avoir activé le mode **Sommet**, vous pouvez sélectionner les points de la ligne et les déplacer.

Lorsque les points sont correctement positionnés, désactivez le niveau sous-objet.

2. Pour déplacer les points de la trajectoire de façon à ce que la balle traverse diagonalement la table, vous pouvez faire pivoter la ligne ou déplacer ses sommets. Pour cet exemple, vous allez utiliser la première méthode.



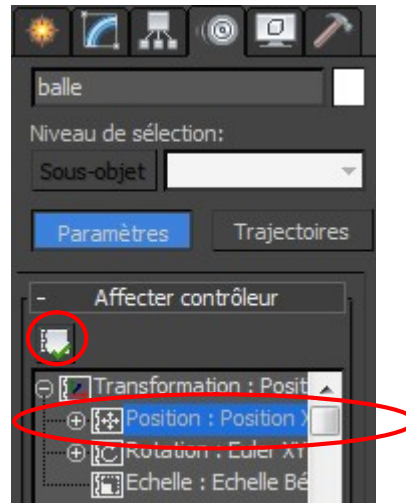
3. Dans la barre d'outils principale, cliquer sur le bouton **Sélection** et **Rotation**. Dans la vue de dessus, faire pivoter la ligne autour de l'axe des Z. Faire pivoter la ligne de façon à ce qu'elle traverse diagonalement la table.



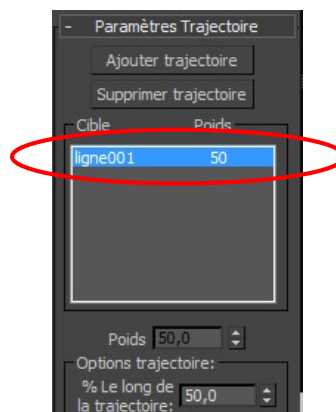
Etape 2 : Ajout du contrôleur Trajectoire à la balle de ping-pong

Lorsque que la trajectoire est correctement définie, vous pouvez affecter un contrôleur **Trajectoire** à la balle. Vous pouvez ajouter le contrôleur **Trajectoire** à l'aide de la vue piste de menu **Editeurs Graphiques** ou du panneau **Mouvement**. Dans cet exemple, vous allez utiliser le panneau **Mouvement**.

1. Sélectionner la balle de ping-pong.
2.  Dans le panneau **Mouvement**, ouvrir le panneau déroulant **Affecter contrôleur**.
3. Sélectionner **Position:Position XYZ** dans la liste.



4.  Cliquer sur **Affecter contrôleur**. La boîte de dialogue **Affecter contrôleur** s'affiche.
Remarque : si une boîte de dialogue intitulée **Affecter contrôleur transformation** contenant uniquement trois contrôleurs s'affiche, cela signifie que vous avez sélectionné par erreur la **Transformation:Position** et non **Position:Position XYZ** au cours de la précédente étape.
5. Sélectionner **Contrainte trajectoire** dans la liste des contrôleurs de position et cliquer sur OK.
6. Dans la zone **Paramètres trajectoire** courant du panneau déroulant, cliquer sur le bouton **Ajouter trajectoire** et cliquer sur l'objet **Ligne01** dans la fenêtre active. La ligne est à présent définie comme la trajectoire courante.



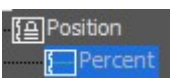
7. Exécuter l'animation. Vous pouvez voir la balle qui se déplace d'une extrémité à l'autre de la trajectoire.

Etape 3 : Contrôle de l'animation le long de la trajectoire

Pour contrôler l'animation le long de la trajectoire, vous devez animer le paramètre % le long de la trajectoire.

1.  Activer le bouton **Animer** et placer la glissière temps sur l'image **50**.
Ajuster le paramètre % le long de la trajectoire de façon à ce que la balle soit en l'air au niveau du côté opposé de la table (**100%**)
2. Dans l'image 100, ajuster le champ % de façon à ce que la balle soit pratiquement à la fin de sa trajectoire (**0%**).

Si vous essayez d'animer la balle de façon à ce qu'elle fasse des aller- retours le long de la trajectoire, vous pouvez rencontrer certains problèmes, car le contrôleur **Trajectoire** utilise l'interpolation Bézier pour calculer les changements. Vous allez donc effectuer les actions décrites ci-après pour corriger ce problème.

3.  Sélectionner la balle, puis dans **l'Editeur de Courbes** de menu **Editeur Graphiques**, sélectionner la piste **Pour-cent** figurant sous la piste **Position**.
4. En cliquant avec le bouton droit sur **Position**, sélectionner **Affecter contrôleur** et sélectionner **Flotteur linéaire** dans la liste.
5. Placez-vous au niveau de l'image 0, puis sélectionner toutes les clés sur la barre de pistes et supprimer toutes les clés sélectionnées pour effacer l'animation.
6. Dans l'image 50, définir le paramètre % le long de la trajectoire de façon à ce que la balle se trouve déjà à la fin de sa trajectoire. Une bordure rouge entoure la double flèche pour indiquer que vous avez défini une clé.
7. Au niveau de l'image 80, définir le paramètre % le long de la trajectoire de façon à ce que la balle se trouve à peu près au milieu de la trajectoire.
8. Au niveau de l'image 100, définir le paramètre % le long de la trajectoire de façon à ce que la balle se trouve au début de la trajectoire. Exécuter l'animation.

La balle fait des aller-retours au-dessus du filet.

L'interpolation linéaire est un peu rigide. Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en utilisant Flott. Bézier et en modifiant manuellement l'interpolation sur les différentes clés. Mais, ne vous préoccupez pas de cela pour le moment. Vous pouvez, en revanche, essayer d'animer la trajectoire.

9. Fermer la vue piste.
10. Activer le bouton **Animer** si vous l'avez désactivé.
11. Au niveau de l'image 50, sélectionner et faire pivoter l'objet **Ligne001** dans la vue de dessus : faites-le pivoter légèrement autour de l'axe des Z.
12. Au niveau de l'image 100, faire de nouveau pivoter la ligne autour de l'axe des Z de façon à ce qu'elle s'étende le long de la diagonale opposée.

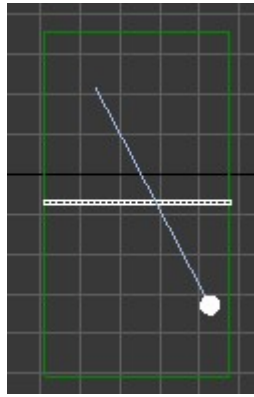


Image 50

Léger pivotement suivant l'axe de Z pour que la trajectoire d'aller ne soit pas celle de retour.

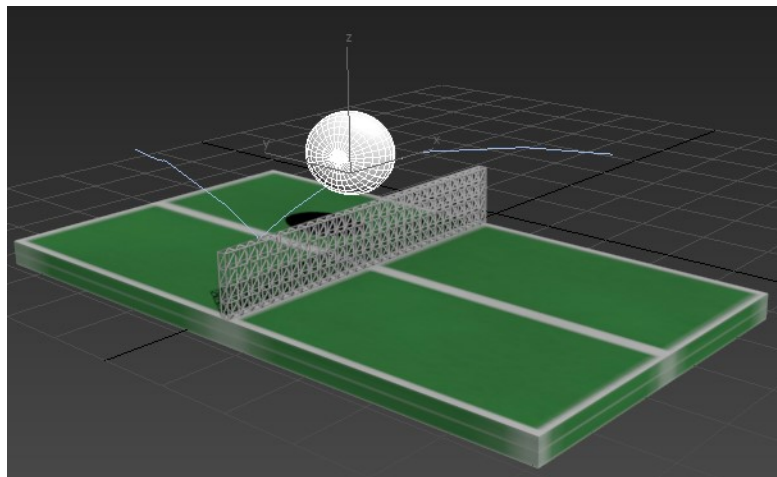


Image 100

13. Exécuter l'animation. La balle suit l'animation de la ligne.

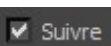
Annexe 2: Ajout d'un effet d'écrasement et d'étirement à l'aide de modificateurs

Pour créer les mouvements propres aux dessins animés, les animateurs utilisent principalement la technique de *l'écrasement et de l'étirement*. Par exemple, si un personnage de dessin animé tombe d'une falaise, sa chute commencera uniquement lorsqu'il aura compris qu'il est suspendu dans les airs. Pendant sa chute le personnage s'étire pour ensuite s'écraser. Vous allez donc ajouter un effet automatique d'écrasement et d'étirement à la balle de ping-pong à l'aide du modificateur **Elasticité**.



1. Sélectionner la balle de ping-pong.
2. Dans le panneau **Modifier**, dans la **Liste des modificateurs**, sélectionner le modificateur **Elasticité**.
3. Jouer l'animation dans la fenêtre : l'effet d'écrasement et d'étirement est trop prononcé!
4. Définir le paramètre **Elasticité** à **0,2** et rejouer l'animation.

La balle s'étire automatiquement lorsqu'elle se déplace le long de la trajectoire. Vous pouvez ajuster un paramètre de la trajectoire pour améliorer le résultat.

5.   Dans la zone **Options trajectoire** du panneau **Mouvement**, activer l'option **Suivre**.

Lors de la lecture de l'animation, entrer différentes valeurs dans le champ **Elasticité**. Vous pouvez également utiliser le paramètre **Oscillation** pour voir ce qui se passe. Une bonne combinaison consiste à définir le paramètre **Elasticité** sur une valeur élevée (11, par exemple) et le paramètre **Oscillation** sur une valeur peu élevée (autour de 1). Vous pouvez animer les paramètres d'élasticité pour modifier l'effet.

Une autre méthode consiste à définir vous-même toutes les clés à l'aide du modificateur **Etirer** pour déformer la balle. Vous pouvez également écraser la balle en lui appliquant un modificateur **Transformation** et en appliquant une échelle non uniforme au **Gizmo**. La balle peut également être écrasée en utilisant des modificateurs **FFD** ou une **Déformation de trajectoire**.

Etape 4 : Animation de service par raquettes

1. Créer deux raquettes Raquette 1 et Raquette 2 à l'aide de modificateur **Extruder**.



2. Modifier l'animation de la balle pour que son mouvement commence à partir de *l'image 6* (faire déplacer la clé de *l'image 0* vers *l'image 6*).
3. Animer par images clés les mouvements de Raquette 1 et Raquette 2 de façon que la Raquette 1 frappe la balle à *l'image 6* et la Raquette 2 la frappe à *l'image 50* pour qu'elle fait son aller-retour.

